

1.-

2) *Momento dipolar*

Se calcula de la forma siguiente,

$$\mathbf{p} = \int_0^{2\pi} \lambda \, dl \, \mathbf{r}' = \int_0^{2\pi} \lambda_o \cos\left(\frac{\varphi}{4}\right) \mathbf{r}' a \, d\varphi$$

con $\mathbf{r}' = a(\cos \varphi \mathbf{u}_x + \sin \varphi \mathbf{u}_y)$.Sustituyendo $\mathbf{r}'$ tenemos

$$\mathbf{p} = \int_0^{2\pi} a^2 \lambda_o \cos\left(\frac{\varphi}{4}\right) (\cos \varphi \mathbf{u}_x + \sin \varphi \mathbf{u}_y) \, d\varphi$$

Es decir

$$\begin{aligned} \mathbf{p} &= a^2 \lambda_o \left(\int_0^{2\pi} \mathbf{u}_x \cos\left(\frac{\varphi}{4}\right) \cos \varphi \, d\varphi + \int_0^{2\pi} \mathbf{u}_y \cos\left(\frac{\varphi}{4}\right) \sin \varphi \, d\varphi \right) \\ \mathbf{p} &= a^2 \lambda_o \left(\left[\frac{2}{3} \sin \frac{3}{4} \varphi + \frac{2}{5} \sin \frac{5}{4} \varphi \right]_0^{2\pi} \mathbf{u}_x + \left[-\frac{2}{5} \cos \frac{5}{4} \varphi - \frac{2}{3} \cos \frac{3}{4} \varphi \right]_0^{2\pi} \mathbf{u}_y \right) \\ \mathbf{p} &= a^2 \lambda_o \left(-\frac{4}{15} \mathbf{u}_x + \frac{16}{15} \mathbf{u}_y \right) = \frac{4}{15} a^2 \lambda_o (-\mathbf{u}_x + 4\mathbf{u}_y) \end{aligned}$$

Potencial en el punto P

El potencial en el punto $P(0, 0, a)$ vendrá dado por las contribuciones monopolar, dipolar, etc.

$$V = V_M + V_p + \dots = \frac{M}{4\pi\epsilon_o r} + \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}{4\pi\epsilon_o r^3} + \dots$$

Ahora bien, puesto que en el punto P, el vector de posición es $\mathbf{r} = a\mathbf{u}_z$, el producto escalar $\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}$ es nulo y en consecuencia, la contribución dipolar al potencial es nula. El potencial en el punto P aproximadamente sera,

$$V \simeq V_M \simeq \frac{4\lambda_o a}{4\pi\epsilon_o a} = \frac{\lambda_o}{\pi\epsilon_o}$$

Solución*1) Campo eléctrico*

Dado que el espesor de la capa es despreciable frente a R , podemos suponer la carga $-Q$ concentrada en una superficie esférica de radio $R' = 5R$.

1.1) Campo en la zona $0 \leq r \leq R$

Teniendo en cuenta la simetría esférica de la distribución, aplicamos el teorema de Gauss con,

$$\rho = \frac{Q}{(4/3)\pi R^3}$$

Para una superficie de radio $r < R$,

$$E_r 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \frac{Q}{(4/3)\pi R^3} \frac{4}{3}\pi r^3 \rightarrow E_r = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R^3} r$$

$$\mathbf{E}_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R^3} r \mathbf{u}_r \quad 0 \leq r \leq R$$

1.2) Campo en la zona $R \leq r \leq 5R$

Procedemos aplicando el teorema de Gauss sobre una superficie esférica de radio $r > R$ y $< 5R$. En este caso la carga encerrada es Q , luego el campo se calcula de la forma siguiente:

$$E_r 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0} \rightarrow E_r = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2}$$

$$\mathbf{E}_2 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2} \mathbf{u}_r \quad R \leq r \leq 5R$$

1.3) Campo en la zona $r \geq 5R$

Ahora la carga que se encierra por una superficie esférica de radio $r > 5R$ es cero, ya que en la capa existe la misma carga que en la esfera de radio R , por tanto el campo será nulo,

$$\mathbf{E}_3 = 0 \quad r > 5R$$

2) Energía electrostática

Como el campo para $r > 5R$ es nulo, los límites de la integral serán 0, R y R , $5R$, que son las zonas donde existe campo.

$$W_e = \frac{1}{2}\epsilon_0 \left(\int_0^R E_1^2 4\pi r^2 dr + \int_R^{5R} E_2^2 4\pi r^2 dr \right)$$

$$W_e = \frac{1}{2}\epsilon_0 \left(\int_0^R \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R^3} r \right)^2 4\pi r^2 dr + \int_R^{5R} \left(\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2} \right)^2 4\pi r^2 dr \right)$$

$$W_e = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0} \left(\left[\frac{r^5}{5R^6} \right]_0^R + \left[-\frac{1}{r} \right]_R^{5R} \right) = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{5R} - \frac{1}{5R} + \frac{1}{R} \right)$$

$$W_e = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R}$$

3) *Energía después de quitar la carga $-Q/2$*

Cuando se quita la carga $-Q/2$ de la superficie de radio $5R$, el campo en las zonas donde $r \leq 5R$ no varía, por tanto no varía la densidad de energía. Por otra parte, ahora el campo no es nulo para $r > 5R$, ya que las cargas de la capa no compensan a las de la esfera de radio R .

El campo para $r > 5R$ es:

$$E_r 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_o} \left(Q - \frac{Q}{2} \right) \rightarrow E_r = \frac{Q}{8\pi\epsilon_o r^2}$$

$$\mathbf{E}_3 = \frac{Q}{8\pi\epsilon_o r^2} \mathbf{u}_r$$

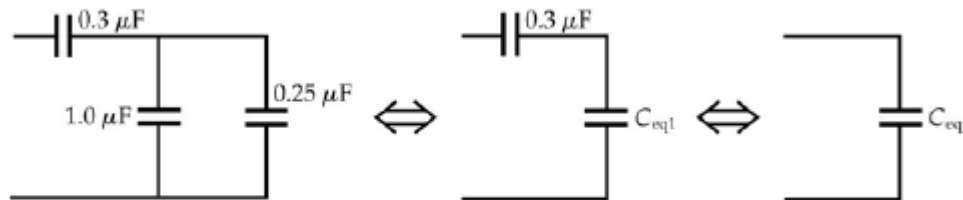
La variación de energía electrostática es,

$$\Delta W_e = \frac{1}{2} \int_{5R}^{\infty} \epsilon_o E_3^2 4\pi r^2 dr = \frac{1}{2} \int_{5R}^{\infty} \epsilon_o \left(\frac{Q}{8\pi\epsilon_o r^2} \right)^2 4\pi r^2 dr = \frac{Q}{32\pi\epsilon_o} \left[-\frac{1}{r} \right]_{5R}^{\infty}$$

$$\Delta W_e = \frac{Q}{160\pi\epsilon_o R}$$

El aumento de energía del sistema ΔW_e es el trabajo que se necesita para arrancar la carga $-Q/2$ de la capa esférica.

3.-



(a) Find the equivalent capacitance for the parallel combination:

$$C_{eq1} = 1 \mu F + 0.25 \mu F = 1.25 \mu F$$

The $0.30\text{-}\mu\text{F}$ capacitor is in series with C_{eq1} ... find their equivalent capacitance C_{eq} :

$$\frac{1}{C_{\text{eq}}} = \frac{1}{0.3\text{ }\mu\text{F}} + \frac{1}{1.25\text{ }\mu\text{F}}$$

and

$$C_{\text{eq}} = \boxed{0.242\text{ }\mu\text{F}}$$

(b) Express the total charge stored by the circuit Q_{eq} :

$$\begin{aligned} Q_{\text{eq}} &= Q_{0.3} = Q_{1.25} = C_{\text{eq}}V \\ &= (0.242\text{ }\mu\text{F})(10\text{ V}) \\ &= \boxed{2.42\text{ }\mu\text{C}} \end{aligned}$$

The $1\text{-}\mu\text{F}$ and $0.25\text{-}\mu\text{F}$ capacitors, being in parallel, have a common potential difference. Express this potential difference in terms of the 10 V across the system and the potential difference across the $0.3\text{-}\mu\text{F}$ capacitor:

$$\begin{aligned} V_{1.25} &= 10\text{ V} - V_{0.3} \\ &= 10\text{ V} - \frac{Q_{0.3}}{C_{0.3}} \\ &= 10\text{ V} - \frac{2.42\text{ }\mu\text{C}}{0.3\text{ }\mu\text{F}} \\ &= 1.93\text{ V} \end{aligned}$$

Using the definition of capacitance, find the charge on the $1\text{-}\mu\text{F}$ and $0.25\text{-}\mu\text{F}$ capacitors:

$$\begin{aligned} Q_1 &= C_1V_1 = (1\text{ }\mu\text{F})(1.93\text{ V}) = \boxed{1.93\text{ }\mu\text{C}} \\ \text{and} \\ Q_{0.25} &= C_{0.25}V_{0.25} = (0.25\text{ }\mu\text{F})(1.93\text{ V}) \\ &= \boxed{0.483\text{ }\mu\text{C}} \end{aligned}$$

(c) The total stored energy is given by:

$$U = \frac{1}{2}C_{\text{eq}}V^2$$

Substitute numerical values and evaluate U :

$$U = \frac{1}{2}(0.242\text{ }\mu\text{F})(10\text{ V})^2 = \boxed{12.1\text{ }\mu\text{J}}$$

SOLUCIÓN

1. La capacidad se define por la relación Q/V :
2. V está relacionado con el campo eléctrico:
3. Para determinar E_R , tomamos una superficie cilíndrica gaussiana de radio R y longitud ℓ situada entre los conductores ($R_1 < R < R_2$). La superficie gaussiana se encuentra lejos de los extremos de los conductores (figura 24.4):

4. Lejos de los extremos de las placas, el campo $\vec{E}$ es radial. Por lo tanto, el flujo de $\vec{E}$ en las bases del cilindro es cero. El área de la superficie lateral del cilindro es $2\pi R\ell$. Entonces, la ley de Gauss proporciona el siguiente resultado:

5. Sustituyendo $\oint_S \vec{E}_n \cdot d\vec{A}$ en el paso anterior, se obtiene:

6. Asumiendo que la carga por unidad de longitud está distribuida uniformemente en la placa interior, obtenemos la carga encerrada por la superficie gaussiana, Q_{interior} :

7. Sustituyendo la carga por unidad de longitud en el resultado del paso 5 y despejando E_R , se obtiene:

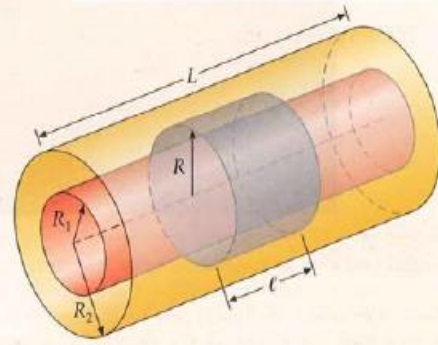
8. Integramos para obtener $V = |V_{R_2} - V_{R_1}|$:

9. Del resultado anterior, se deduce C :

$$C = Q/V$$

$$dV = -\vec{E} \cdot d\vec{\ell}$$

FIGURA 24.4



$$\phi_{\text{neto}} = \oint_S \vec{E}_n \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{interior}}}{\epsilon_0}$$

$$\text{donde } \oint_S \vec{E}_n \cdot d\vec{A} = \int_{\text{izq}} \vec{E}_n \cdot d\vec{A} + \int_{\text{lateral}} \vec{E}_n \cdot d\vec{A} + \int_{\text{der}} \vec{E}_n \cdot d\vec{A}$$

$$= 0 + \int_{\text{lateral}} E_R dA + 0 = E_R \int_{\text{lateral}} dA = E_R 2\pi R\ell$$

$$E_R 2\pi R\ell = \frac{Q_{\text{interior}}}{\epsilon_0}$$

$$\frac{Q_{\text{interior}}}{Q} = \frac{\ell}{L} \quad \text{entonces, } Q_{\text{interior}} = \frac{\ell}{L} Q$$

$$E_R 2\pi R\ell = \frac{1}{\epsilon_0} \frac{\ell}{L} Q \quad \text{así, tenemos } E_R = \frac{Q}{2\pi L \epsilon_0 R}$$

$$V_{R_2} - V_{R_1} = \int_{V_{R_1}}^{V_{R_2}} dV = - \int_{R_1}^{R_2} E_R dR = - \frac{Q}{2\pi L \epsilon_0} \int_{R_1}^{R_2} \frac{dR}{R} = - \frac{Q}{2\pi L \epsilon_0} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$\text{por tanto, } V = |V_{R_2} - V_{R_1}| = \frac{Q}{2\pi L \epsilon_0} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{2\pi \epsilon_0 L}{\ln(R_2/R_1)}$$